

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2561

รหัสและชื่อวิชา 010123106 Introduction to Signals & Systems

ตอน S.1

สอบวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลา 13.00 – 16.00

ชื่อนักศึกษา.....

ชื่ออาจารย์ผู้สอน RSP

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 5 หน้า (รวม/ไม่รวมหน้าปก) คะแนนเต็ม 110 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อ ลงใน สมุดคำตอบ
- การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
 - ☒ อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนด
 - ☐ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
- ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1) [10 คะแนน] จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.1) [5 คะแนน] จงอธิบายความหมายของสิ่งต่อไปนี้และความเชื่อมโยงกับ “สัญญาณและระบบที่เป็น LTI”

- สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
- ผลตอบสนองอิมพัลส์
- ผลตอบสนองเชิงความถี่
- ฟังก์ชันถ่ายโอน
- ปริพันธ์คอนโวลูชัน

1.2) [5 คะแนน] จงอธิบายประโยชน์ของการแปลงลาปลาซ (Laplace Transform) ในวิชานี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบ มาสัก 2 กรณี

2) [10 คะแนน] จงวาดรูปกราฟของ $f(t)$ ในช่วง $t \in [-3, +3]$ และหาผลการแปลงลาปลาซของ $f(t)$

$$f(t) = t u(t) + (1 - t) u(t - 1) - u(t - 2)$$

3) [10 คะแนน] จงหาผลการแปลงลาปลาซผกผัน (Inverse Laplace Transform) ของ $F(s)$

$$F(s) = \frac{4e^{-(\pi s)/4}(s - 1)}{(s^2 - 2s + 5)^2}$$

4) [10 คะแนน] จงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ และกำหนดให้ $u(t)$ คือ unit-step function

$$3y' + 2y = u(t - 2), y(0) = 1$$

5) [10 คะแนน] จงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ และกำหนดให้ $\delta(t)$ คือ Dirac impulse function

$$y'' + 2y' + y = \int_0^t \delta(\tau) \sin(t - \tau) d\tau, y'(0) = -1, y(0) = 0$$

6) [10 คะแนน] จงหาปริพันธ์คอนโวลูชันต่อไปนี้

$$y(t) = x(t) * h(t), \quad x(t) = u(t), \quad h(t) = e^{-t}u(t)$$

6.1) [5 คะแนน] โดยคำนวณตามสูตรที่กำหนดให้ต่อไปนี้

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = h(t) * x(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \end{aligned}$$

6.2) [5 คะแนน] โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซดังนี้

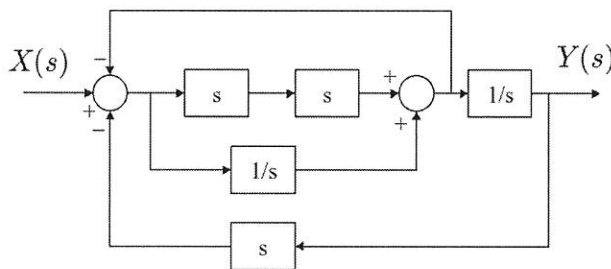
$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}, \quad Y(s) = H(s)X(s) = X(s)H(s)$$

7) [10 คะแนน] จงพิสูจน์สมการต่อไปนี้ ด้วยวิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Induction)

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s)$$

$$\mathcal{L}\{t^n x(t) u(t)\} = (-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

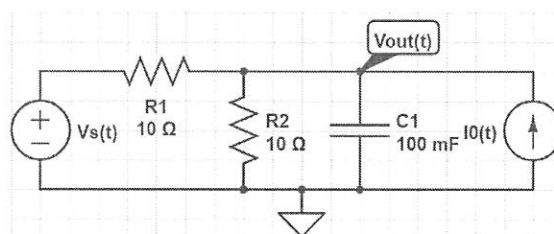
8) [10 คะแนน] จงหาฟังก์ชันถ่ายโอน $H(s) = Y(s)/X(s)$ ของระบบ LTI จากบล็อกไดอะแกรมต่อไปนี้



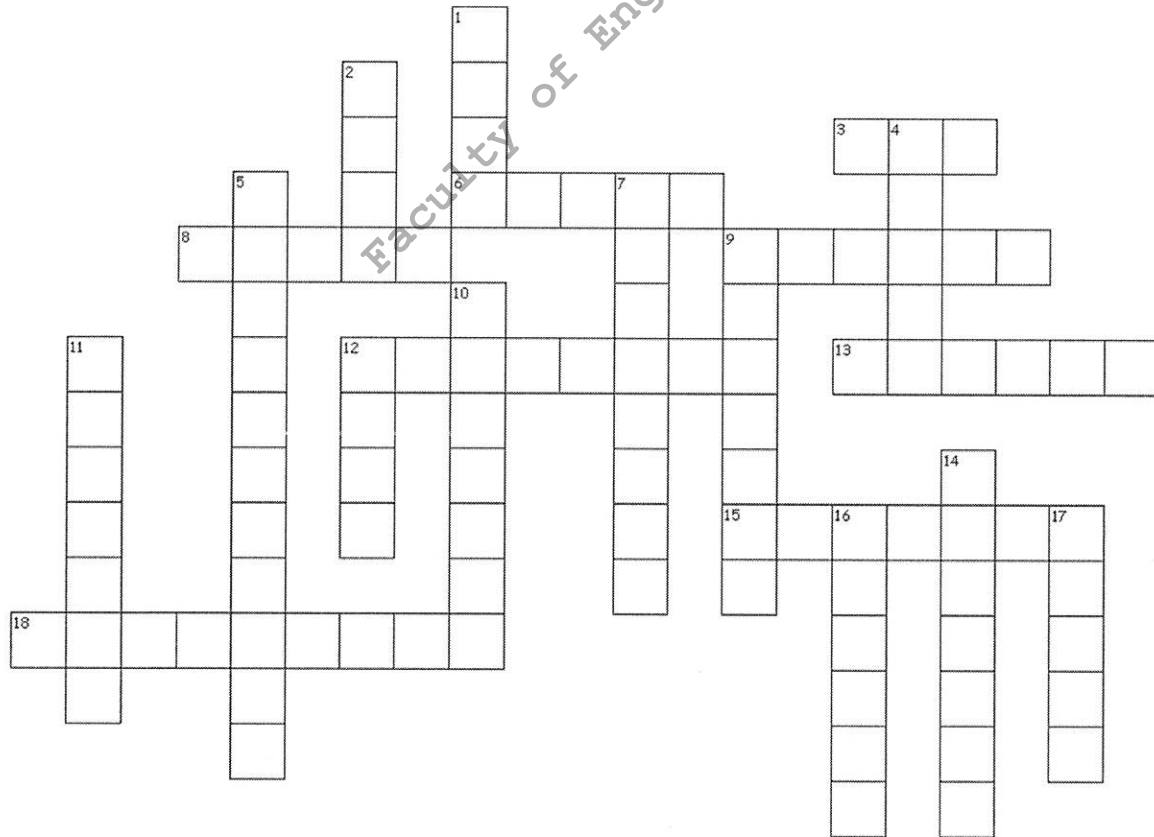
9) [10 คะแนน] จงหาคำนวณ $V_{out}(t)$ ของวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้ด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ และกำหนดให้

$$V_s(t) = 10e^{-t}u(t) [V], \quad I_0(t) = 2\delta(t) [A], \quad V_{out}(0) = 5 [V]$$

$$R_1 = R_2 = 10 [\Omega], \quad C_1 = 0.1 [F]$$



10) [20 คะแนน] จงเติมคำภาษาอังกฤษ (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และสะกดคำให้ถูกต้อง) ที่สอดคล้องกับคำอธิบาย หรือข้อความ ลงในช่องสี่เหลี่ยมของ Crossword ตามหมายเลขที่กำหนด



Across

3. $f(t)$ is said to be ____ if $f(t) = -f(-t)$.
6. A Python package for scientific computing
8. ____ and zeros of rational function
9. An open source alternative to MATLAB
12. The process of converting continuous data into discrete data
13. A system is said to be ____ if the output at any time depends only on past and present values of the input.
15. The name of a French mathematician
18. ____ or unit step function

Down

1. $f(t)$ is said to be ____ if $f(t) = f(-t)$.
2. ____ plot is a graph of the frequency response of a system.
4. A special function denoted by $\delta(t)$
5. A mathematical operation on two functions (f and g) to produce a third function ($f*g$) that expresses how the shape of one is modified by the other.
7. $f(t)$ is said to be ____ if $f(t + T) = f(t)$.
9. Functions of independent variable such as time
10. Laplace transform of the transfer function is called the system's ____ response function.
11. Periodic signals can be represented as ____ series.
12. $\sin(x)/x$
14. ____ fraction expansion
16. A complex number representing a sinusoidal function whose amplitude, angular frequency, and phase are time-invariant.
17. The name of a Swiss mathematician

สูตรคณิตศาสตร์

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad s := \sigma + j\omega \text{ complex variable}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma_1 - j\omega}^{\sigma_1 + j\omega} F(s)e^{st} ds$$

$f(t), t > 0^-$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$\sin(\omega t) u(t)$	$\frac{\omega}{(s^2 + \omega^2)}$
$\cos(\omega t) u(t)$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)}$
$te^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$e^{-at} \sin(\omega t) u(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos(\omega t) u(t)$	$\frac{(s+a)}{(s+a)^2 + \omega^2}$

$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} f(t)\right\}$	$sF(s) - f(0^-)$
$\mathcal{L}\left\{\int_{0^-}^t f(\tau) d\tau\right\}$	$\frac{F(s)}{s}$
$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}$	$e^{-as}F(s), a > 0$
$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\}$	$F(s+a)$
$\mathcal{L}\{f(at)\}$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right), a > 0$
$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
$\mathcal{L}\{y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t)\}$	$Y(s) = X(s)H(s) = H(s)X(s)$

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = h(t) * x(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \end{aligned}$$

หน้า ๕